

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET



Kvadraturni up-konverzioni mikser sa potiskivanjem slike na 28 GHz

Izveštaj sa projekta

Mentor:
prof. dr Radivoje Đurić

Autori:
Mihajlo Pavlović, 21/0343
Tomislav Benović, 22/0090

Beograd, septembar 2026.

Ova strana je nmerno prazna.

Sažetak

Ovaj rad prati postupak projektovanja kvadraturnog (IQ) *Up – Conversion* miksera sa potiskivanjem slike (*eng. Image Rejection*), namenjenog direktno-konverzionom predajniku za 5G *mmWave* radio u opsegu od 26.5 do 29.5 *GHz*, u 65 *nm* integrisanoj CMOS tehnologiji. Simulacije su rađene u alatu Cadence Virtuoso, a šema je pripremana i u alatu KiCad.

Ključne reči: kvadraturni mikser, potiskivanje slike, Gilbertova ćelija, Up-Conversio, 65 nm CMOS, 28 GHz

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Teorijske osnove i specifikacija miksera	5
2.1	Mešanje i konverziono pojačanje	5
2.2	Kvadratura up-konverzija i frekvencija slike	6
2.3	Odnos potiskivanja slike	6
2.4	Curenje LO signala	7
3	Projektovanje miksera	8
3.1	Objašnjenje topologije i raspodela struja	8
3.2	Dimenzionisanje prekidačkog stepena	9
3.3	Projektovanje rezonantnog opterećenja	10
3.4	Dimenzionisanje transkonduktanskog stepena	10
3.5	Polarizacija i LO bafer	11
3.6	Rezultati proračuna	11
4	Simulacije miksera	13
4.1	Pregled izvršenih simulacija	13
4.2	Konverziono pojačanje u funkciji snage LO signala	14
4.3	Validacija rezonantnog opterećenja	15
4.4	Spektar izlaznog signala i harmonijsko izobličenje	15
4.5	Linearnost	16
4.6	Šum	16
5	Layout i post-layout simulacije	17
6	Zaključak	19

Spisak slika

1.1	Blok šema direktno-konverzionog predajnika na 28 GHz, slika preuzeta iz [1]	3
3.1	Šema našeg miksera	8
3.2	Podešavanje BB tranzistora	11
4.1	Šema miksera u alatu Cadence Virtuoso	13
4.2	Testbench miksera	13
4.3	Konverziono pojačanje u funkciji snage LO signala	14
4.4	Realni deo impedanse izlaznog čvora u funkciji učestanosti	15
4.5	Spektar izlaznog signala sa osnovnim tonom i drugim harmonikom	15
4.6	Rezultati simulacije linearnosti	16
4.7	Faktor šuma u funkciji učestanosti	16
5.1	Layout miksera	17
5.2	Uvećan prikaz common centroid rasporeda transkonduktanskog i prekidačkog stepena	18
5.3	Rezultati post-layout (PEX) simulacije	18

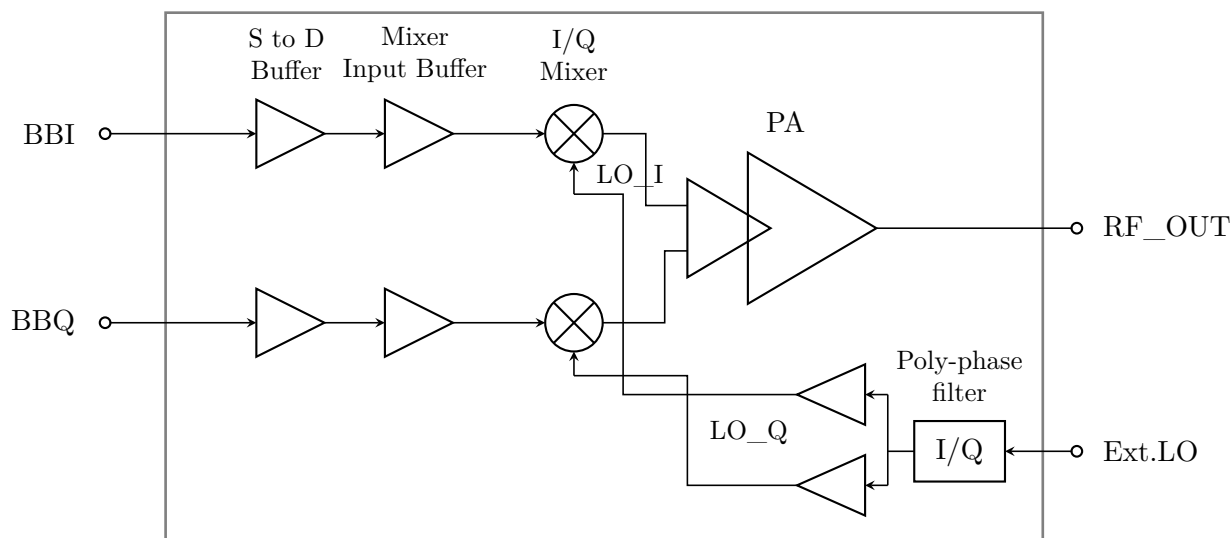
Glava 1

Uvod

Peta generacija mobilnih komunikacija (5G) predviđa rad u milimetarskim opsezima iznad 6 GHz , pri čemu se u SAD i Koreji koristi opseg od 26.5 do 29.5 GHz . U odnosu na klasični opseg oko 2.5 GHz , slabljenje na prostiranju u opsegu od 28 GHz je za 20 do 25 dB veće, a dodatnih nekoliko decibela gubitka unosi i senčenje usled apsorpcije u ljudskom telu, zidovima i preprekama [1]. Zbog toga se od predajnog lanca traži veliko pojačanje i velika izlazna snaga, a od svakog bloka u lancu da to obezbedi uz što manju potrošnju i što manju zauzetu površinu silicijuma.

Predajnik može biti realizovan kao dvostepeni (heterodini) ili kao direktno-konverzioni. Heterodina arhitektura je pogodna zbog lakšeg povezivanja sa postojećim RF/IF primopredajnicima, ali je složenija i troši više snage. Direktna konverzija, koja je izabrana i u referentnom radu, daje jednostavnije kolo, manju površinu, manju potrošnju, manji šum i bolju linearnost, po cenu direktnog sprežanja sa digitalnim osnovnim opsegom i osetljivosti na curenje LO signala [1, 3].

Blok šema predajnika u koji se projektovani mikser ugrađuje prikazana je na slici 1.1. Spoljašnji jednostruki LO signal se transformatorskim balunom pretvara u diferencijalni, zatim se RC polifaznim filtrom razlaže na I i Q komponentu i dovodi na LO bafer, koji nadoknađuje slabljenje polifaznog filtra. Signal osnovnog opsega, čija učestanost ide do 1 GHz , dovodi se u I i Q formi i jednostruko-diferencijalnim baferom pretvara u diferencijalni oblik, nakon čega se u mikseru prenosi na 28 GHz i vodi na pojačavač snage [1].



Slika 1.1: Blok šema direktno-konverzionog predajnika na 28 GHz , slika preuzeta iz [1]

Kroz ovaj projekt bavili smo se jednim delom heterodenog predajnika - Mikserom. Mikser je realizovan kao dve dvostruko balansirane Gilbertove ćelije čiji se izlazi strujno

sabiraju, čime se jedan bočni opseg(*željeni*)pojačava, a drugi(*neželjeni*) potiskuje. Opterećenje miksera je induktivno i podešeno na radnu učestanost, tako da rezonuje sa parazitnim kapacitivnostima na 28 GHz na izlaznom čvoru.

Ovaj projekat usko prati šemu miksera iz rada *A 28GHz Quadrature Up-conversion Transmitter in 65nm CMOS for 5G mmWave Radio* [1]. Kao referentna teorijska osnova za mehanizam potiskivanja slike i za probleme koje unose viši harmonici lokalnog oscilatora korišćen je rad *The Harmonic-Rejection Mixer* [2], dok su za opštu teoriju miksera, arhitektura predajnika i visokofrekvencijskih integrisanih kola korišćene knjige *RF Microelectronics* [3] i *High-Frequency Integrated Circuits* [4]. Za projektovanje miksera korišćena su predavanja sa časova kursa *RFElektronika*, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Glava 2

Teorijske osnove i specifikacija miksera

2.1 Mešanje i konverziono pojačanje

Mikser je kolo koje u vremenskom domenu množi dva signala. Ako se uskopojasni signal $x_1(t)$ množi periodičnim signalom $x_2(t) = A \cos \omega_2 t$, koji dolazi iz lokalnog oscilatora, u frekvencijskom domenu ta operacija odgovara konvoluciji spektra signala x_1 sa spektrom signala x_2 . Izlaz zato sadrži dve kopije spektra signala $x_1(t)$, pomerene naviše i naniže za ω_2 , što je opisano jednačinom (2.1).

$$\begin{aligned} x_{\text{out}}(t) &= x_1(t) * A \cos \omega_2 t, \\ X_{\text{out}}(\omega) &= \frac{A}{2} [X_1(\omega - \omega_2) + X_1(\omega + \omega_2)]. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Gore jednačina opisuje uprošćeno ponašanje analognog množača, ali ta komponenta nije praktična za realnu upotrebu. U praksi se koristi mikser, koji prosto množi LO signal, oblika povorke pravougaonih impulsa i BB signal na željenoj frekvenciji. Radi olakšanja analize aproksimiramo LO isto na sinusoidu.

Ako se komponenta osnovnog opsega $x(t) = A \cos \omega_{BB} t$ prosto pomnoži sa $\cos \omega_{LO} t$, dobijaju se dva bočna opsega, jedan na $\omega_{LO} - \omega_{BB}$ i drugi na $\omega_{LO} + \omega_{BB}$. Ta 2 signala su u spektru veoma blizu, i kako bi se odvojili, odnosno jedan filtrirao a drugi ne, potreban je mnogo osetljiv i precizan filter. Takvo rešenje uglavnom nije praktično. Moguće je koristiti jednoboči, ili *Image Rejection* mikser, koji se sastoji od dva miksera i jednog oduzimača i radi na osnovu identiteta datog jednačinom (2.2) [2]. Sabiranjem izlaza ova dva miksera, jedan harmonik potiskujemo dok drugi dupliramo.

$$\begin{aligned} A \cos \omega_{BB} t \cos \omega_{LO} t - A \sin \omega_{BB} t \sin \omega_{LO} t &= A \cos (\omega_{LO} + \omega_{BB}) t, \\ A \cos \omega_{BB} t \cos \omega_{LO} t + A \sin \omega_{BB} t \sin \omega_{LO} t &= A \cos (\omega_{LO} - \omega_{BB}) t. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Ako bi se u diferencijalnom paru tranzistori prekidačkog stepena držali u režimu malih signala, njihova transkonduktansa bi zavisila linearno od struje repa i od amplitude LO signala, pa bi se najveći deo struje repa trošio kao komponenta zajedničkog signala; pored toga, oba tranzistora bi istovremeno bila uključena i unosila bi značajan šum [2]. Zbog toga se u integrisanim mikserima ide na tvrdo prekidanje (*eng. hard switching*): amplituda LO signala i odnos W/L prekidačkih tranzistora biraju se dovoljno veliki da tranzistori naglo i potpuno prebacuju struju repa sa jedne grane na drugu. U tom slučaju se ulazni signal efektivno množi povorkom pravougaonih impulsa $S_{\pm 1}(t)$ koja se menja između -1 i $+1$, čiji je razvoj u Furijeov red dat jednačinom (2.3).

$$S_{\pm 1}(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin(n\omega_{LO}t), \quad (2.3)$$

$$A_C = \frac{2}{\pi} g_m R_L,$$

gde je A_C konverziono pojaćanje dvostruko balansirane ćelije sa idealnim prekidanjem i otpornim opterećenjem R_L , a g_m transkonduktansa ulaznog stepena. Faktor $2/\pi$ je cena koju plaćamo zato što se u prvi harmonik povorke pravougaonih impulsa ne prenosi sva snaga [2, 4]. Konverziono pojaćanje miksera je, dakle, uvek manje od pojaćanja pojaćavaća sa istom transkonduktansom i istim opterećenjem, što je važno imati na umu pri raspodeli pojaćanja u lancu predajnika.

Topologija koja se koristi u ovom projektu je dvostruko balansirana Gilbertova ćelija. Njena prednost je u tome što se, zbog simetrije, komponenta na učestanosti LO signala i komponenta osnovnog opsega poništavaju na diferencijalnom izlazu, pa na izlazu ostaju prvenstveno proizvodi mešanja. Koliko dobro se to poništavanje ostvaruje zavisi isključivo od uparenosti, o čemu je reć u odeljku 2.4.

2.2 Kvadratura up-konverzija i frekvencija slike

Modernikomunikacioni sistemi koriste i amplitudsku i faznu modulaciju kako bi što efektivnije prenosili signale. Za ove potrebe koriste se IQ modulacije. I signal koji predstavlja imaginarni deo signala i Q signal koji redstavlja realni deo, se zajedno modulišu u mikseru i proizvoje zajednički signal. Na primajućoj strani potrebno je dodatno demodulisati signal. Signali se modulišu tako što se fazno pomere, za 90 stepeni i na taj način emuliraju i imaginarni deo koje je u spektru samo rotacija za 90 stepeni.

$$x(t) = x_I(t) \cos(2\pi f_c t) - x_Q(t) \sin(2\pi f_c t) \quad (2.4)$$

2.3 Odnos potiskivanja slike

Idealno poništavanje slike opisano prethodnim jednaćinama nastaje samo ako se amplituda i faza signala u dve grane savršeno poklapaju. U stvarnosti, LO faze nisu u taćnoj kvadraturi, a pojaćanja gornje i donje grane nisu identićna, pa deo slike ostaje. Sve neuparenosti se mogu svesti na jednu relativnu grešku pojaćanja ε i jednu faznu grešku $\Delta\theta$, tako da se jedan LO signal piše kao $\sin \omega_{LO}t$, a drugi kao $(1 + \varepsilon) \cos(\omega_{LO}t + \Delta\theta)$ [3]. Odnos potiskivanja slike (*eng. image rejection ratio*, IRR) tada je dat jednaćinom (2.5).

$$\text{IRR} = \frac{(1 + \varepsilon)^2 + 2(1 + \varepsilon) \cos \Delta\theta + 1}{(1 + \varepsilon)^2 - 2(1 + \varepsilon) \cos \Delta\theta + 1},$$

$$\varepsilon \ll 1, \Delta\theta \ll 1 \implies \text{IRR} \approx \frac{4}{\varepsilon^2 + \Delta\theta^2}, \quad (2.5)$$

$$\text{IRR} [dB] = 10 \log_{10} \text{IRR}.$$

Treba obratiti pažnju na to da se IRR izražava kao $10 \log_{10}$, a ne $20 \log_{10}$, jer je

u pitanju odnos snaga, kao i na to da je $\Delta\theta$ u radijanima. Jednačina (2.5) je izuzetno stroga: amplitudska greška od 10%, odnosno 0.83 dB, ograničava IRR na 26 dB, a fazna greška od 10° na svega 21 dB [3]. U tabeli 2.1 dat je pregled potrebne uparenosti za nekoliko tipičnih vrednosti potiskivanja slike, pri čemu se u svakom redu pretpostavlja da je prisutna samo jedna od dve greške.

IRR [dB]	ε (uz $\Delta\theta = 0$)	$\Delta\theta$ (uz $\varepsilon = 0$)
20	20.0 %	11.5°
30	6.3 %	3.6°
40	2.0 %	1.15°
50	0.63 %	0.36°
60	0.20 %	0.115°

Table 2.1: Potrebna uparenost I i Q grane za zadati odnos potiskivanja slike

Iz tabele se vidi zašto se u referentnom radu potiskivanje slike ne prepušta samo uparenosti u layout-u, već se u LO baferu miksera uvodi blok za kalibraciju I/Q neuparenosti [1]. Bez kalibracije, sa tipičnim slučajnim neuparenostima, realno je očekivati potiskivanje reda 30 do 35 dB, što se poklapa i sa vrednošću od -37 dBc koja je u radu dobijena simulacijom.

2.4 Curenje LO signala

Kod direktne konverzije LO signal je na istoj učestanosti kao i nosilac, pa svako njegovo curenje na izlaz pada tačno u sredinu korisnog kanala i ne može se filtrirati. Dvostruko balansirana Gilbertova ćelija to curenje potiskuje po konstrukciji, jer se komponente na učestanosti LO signala u dve grane javljaju kao signal zajedničkog oblika i poništavaju se na diferencijalnom izlazu. Poništavanje je, međutim, potpuno samo pri idealnoj uparenosti. Neuparenost praga tranzistora prekidačkog stepena, neuparenost opterećenja, kao i razlike u kapacitivnom sprezanju LO linija ka izlazu, ostavljaju konačnu komponentu na ω_{LO} . U referentnom radu curenje LO signala iznosi -31 dBc pri izlaznoj snazi od 0 dBm [1].

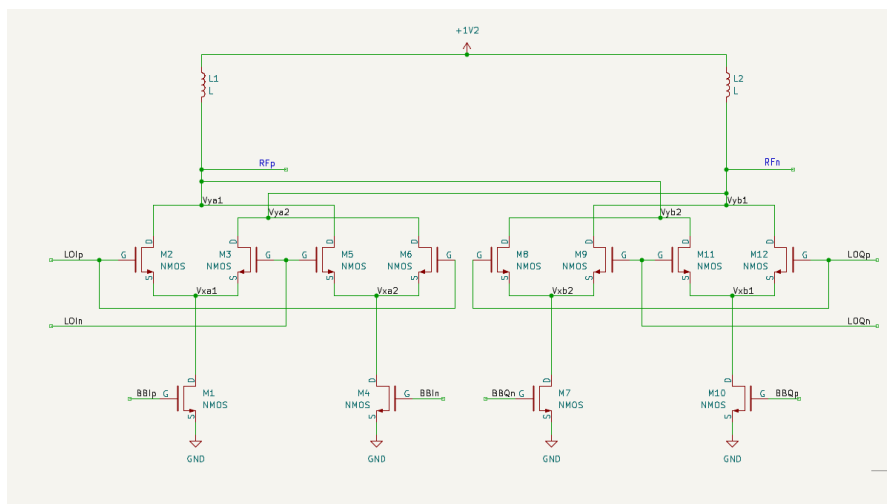
Praktična posledica je da se vođenje LO i RF linija u layout-u mora raditi sa maksimalnom simetrijom, a sva prazna mesta popuniti metalom najvišeg nivoa kako bi se parazitne impedanse na linijama napajanja i mase svele na minimum [1].

Glava 3

Projektovanje miksera

Projektovanje miksera nije bio lak posao. Pošto u šemu miksera koji projektujemo nije bio nikakav dodatni kondenzator, to aludira da treba da računamo samo na parazitne kapacitivnosti. Takav posao u layout fazi zahteva veoma veliku preciznost i uračunljivost. Kasnije ćemo videti da je to bilo fatalno.

3.1 Objašnjenje topologije i raspodela struja



Slika 3.1: Šema našeg miksera

Kolo je efektivno sastavljeno od dva identična miksera koji rade nezavisno u pogledu napona (svaki ima sopstveni par BB i LO signala), ali dele isti izlazni čvor (RFp/RFn) i isto rezonantno opterećenje L_1, L_2 . Reč je, dakle, o IQ up-konverzionom mikseru (vektorskom modulatoru), sastavljenom od dva dvostruko balansirana (Gilbert-tip) miksera čije se izlazne struje sabiraju na zajedničkom tank kolu. Ovim se na nivou struja direktno realizuje identitet dat jednačinom (2.2): u zavisnosti od relativne faze LOI i LOQ signala (nominalno 0° i 90°) i orijentacije grana, sabiranje struja na zajedničkom opterećenju daje ili gornji ili donji bočni opseg, tj. potiskuje neželjenu (image) komponentu. Svaki

od dva miksera sastoji se od:

- **transkonduktansnog stepena** — M_1, M_4 za I-granu, M_7, M_{10} za Q-granu — koji BB napon pretvara u struju,
- **prekidačkog (LO) stepena** — M_2, M_3, M_5, M_6 za I-granu, M_8, M_9, M_{11}, M_{12} za Q-granu — koji tu struju komutuje na LO učestanosti ka zajedničkom RF izlazu.

Treba primetiti da u ovoj topologiji ne postoji poseban tranzistor strujnog izvora (eng. *tail*): transkonduktanski tranzistor, čiji je izvor vezan direktno na masu, istovremeno vrši i ulogu generatora struje za par prekidača iznad sebe. Struja I_{tail} u jednačini (??) stoga označava struju kroz transkonduktanski tranzistor (npr. M_1), koja se u proseku ravnomerno deli između dva tranzistora prekidačkog para iznad njega.

Pri proračunu širina tranzistora korišćene su dve različite gustine struje, različite jer transkonduktanski i prekidački tranzistori rade u različitim režimima (linearnost naspram brzine prekidanja):

$$J_{D,BB} = 0.15 \frac{\text{mA}}{\mu\text{m}}, \quad J_{D,LO} = 0.3 \frac{\text{mA}}{\mu\text{m}}. \quad (3.1)$$

Dužina kanala je kod *svih* tranzistora u kolu (i transkonduktanskog i prekidačkog stepena) usvojena na minimalnu vrednost tehnologije, $L = 65 \text{ nm}$. Kroz rad nije uočena potreba za povećanjem dužine, pošto bi to unelo samo dodatni Erlijev efekat (manje g_{ds} korist koja ovde nije kritična) i nepotrebne parazitne kapacitivnosti, štetne na posmatranim mm-talasnim učestanostima.

Samo projektovanje je, za razliku od uobičajenog toka, rađeno *unazad*: prvo je usvojena (probná) širina prekidačkog stepena, iz koje je proistekla parazitna kapacitivnost izlaznog čvora, zatim su iz nje dimenzionisani L i R_L rezonantnog opterećenja, pa je tek iz zahtevanog pojačanja izračunat potreban g_m , a iz njega i širina transkonduktanskog stepena. Ovaj redosled je ispoštovan i u organizaciji narednih odeljaka.

3.2 Dimenzionisanje prekidačkog stepena

Kao polazna tačka projektovanja usvojena je širina prekidačkih (LO) tranzistora (I-grana) i (Q-grana) na $W = 60 \mu\text{m}$, uz $L = 65 \text{ nm}$, tako da za usvojenu gustinu struje $J_{D,LO} = 0.3 \text{ mA}/\mu\text{m}$ (jed. (3.1)) prekidački tranzistori mogu da provedu struju dovoljnu za tvrdo prekidanje pri raspoloživoj amplitudi LO signala - tj. da V_{OV} prekidačkih tranzistora bude dovoljno malo u odnosu na LO amplitudu da komutacija struje s jedne na drugu granu para bude što oštija, bez produženog intervala u kom oba tranzistora para provode istovremeno (što bi smanjilo pojačanje i pogoršalo šum/izobličenje). S druge strane, veće W direktno uvećava C_{GS} i C_{GD} prekidačkih tranzistora, a time i kapacitivno opterećenje LO bafera, usporavajući prekidanje na visokim učestanostima — usvojenih $60 \mu\text{m}$ predstavlja kompromis između ova dva zahteva.

Na osnovu usvojene širine prekidačkog stepena, ručnim proračunom parazitnih kapacitivnosti gledano iz izlaznog čvora (RFp/RFn) — pre svega C_{DB} i C_{GD} prekidačkih tranzistora, uz doprinos samih induktora L_1, L_2 — procenjena je ukupna kapacitivnost izlaznog čvora na

$$C \approx 240 \text{ fF},$$

koja je dalje korišćena kao ulazni podatak za projektovanje rezonantnog opterećenja (odeljak 3.3).

3.3 Projektovanje rezonantnog opterećenja

Za paralelno RLC opterećenje $L_1(L_2) \parallel R_L \parallel C$, rezonantna učestanost i faktor dobrote dati su izrazima

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies L = \frac{1}{\omega_0^2 C}, \quad Q = \frac{R_L}{\omega_0 L} = \omega_0 R_L C \implies R_L = \frac{Q}{\omega_0 C} = Q \omega_0 L. \quad (3.2)$$

Uz procenjenu kapacitivnost čvora $C = 240$ fF (odjeljak 3.2) i usvojeni faktor dobrote $Q = 20$, u tabeli 3.1 dat je proračun L i R_L za centralnu učestanost opsega i za njegove ivice (26.5–29.5 GHz), radi provere margina.

f_0 [GHz]	L [pH]	R_L [Ω]
26.5 (donja ivica)	150.3	500.5
28.0 (centar opsega)	134.6	473.7
29.5 (gornja ivica)	121.3	449.6

Table 3.1: Proračunate vrednosti L i R_L za $Q = 20$, $C = 240$ fF, na osnovu jednačine (3.2)

Za dalje proračune usvojena je vrednost za centralnu učestanost opsega, $L \approx 150$ pH i $R_L \approx 500 \Omega$.

3.4 Dimenzionisanje transkonduktanskog stepena

Sa poznatim R_L iz odeljka 3.3, potreban g_m transkonduktansnih tranzistora dobija se iz izraza za konverziono pojačanje dvostruko balansiranog miksera sa idealnom (naponskom) komutacijom kvadratnim talasom LO signala:

$$A_{v,\text{conv}} = \frac{2}{\pi} g_m R_L \implies g_m = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{A_{v,\text{conv}}}{R_L}. \quad (3.3)$$

Pošto sam nije data informacija za potrebno pojačanje, nismo previše dimenzionisali oko toga, ali smo se konsultovali sa gore jednačinom redovno kako ne bi imali premalo pojačanje. Na slici 3.2 prikazan je grafik koji smo dobili rađenjem pojedinačnih simulacija na tranzistor. Na osnovu ovih grafika, sve smo projektovai.

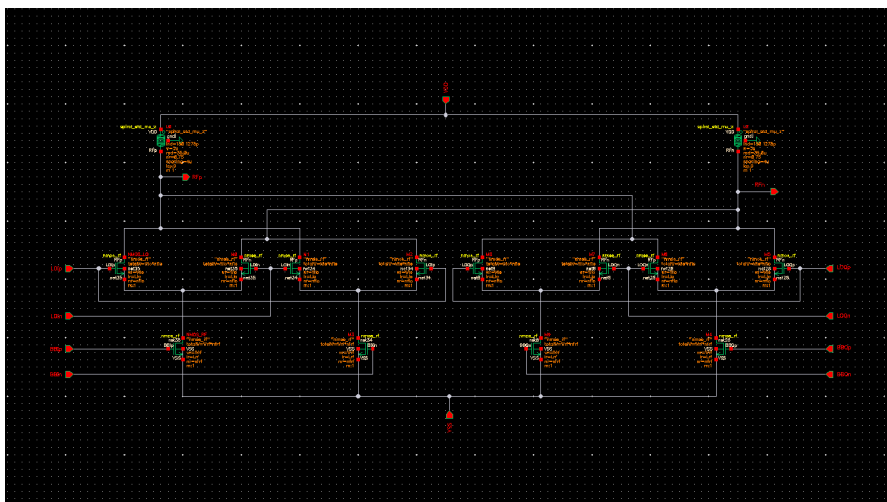
Tranzistori	L [nm]	W [μm]
LO (prekidački stepen)	65	60
BB (transkonduktanski stepen)	65	40

Table 3.2: Usvojene dimenzije LO i BB tranzistora

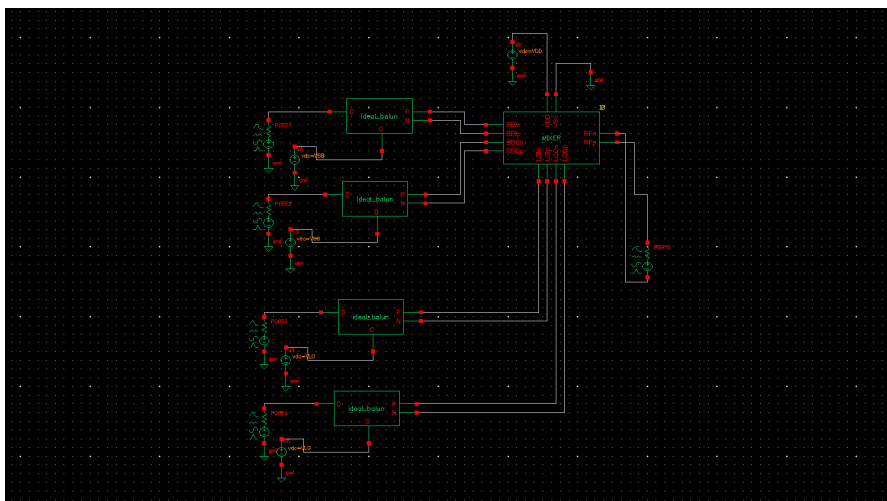
Glava 4

Simulacije miksera

Šema miksera pripremana je najpre u alatu KiCad, radi preglednog prikaza topologije, a zatim realizovana realnim modelima tehnologije u alatu Cadence Virtuoso. Šema sa realnim modelima prikazana je na slici 4.1, a testbench sa kojim su vršene sve simulacije na slici 4.2.



Slika 4.1: Šema miksera u alatu Cadence Virtuoso



Slika 4.2: Testbench miksera

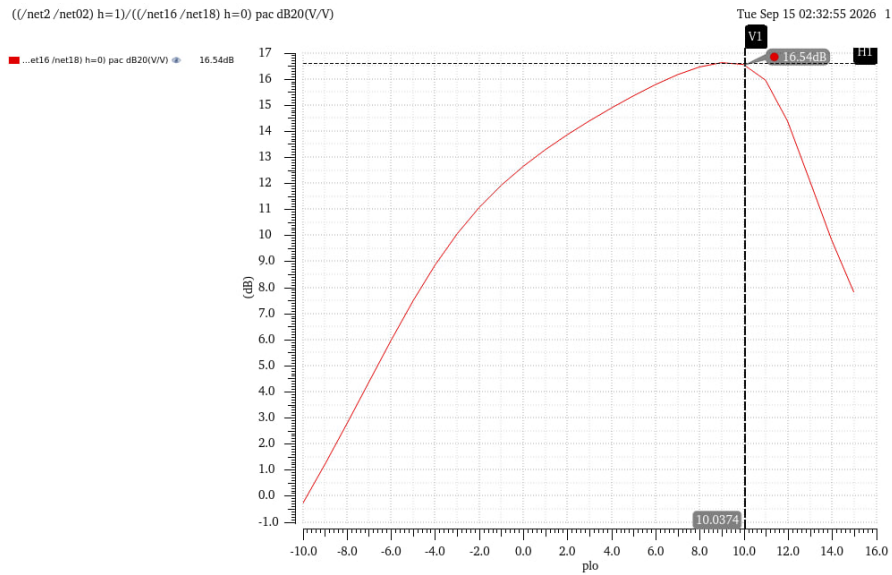
4.1 Pregled izvršenih simulacija

Postavljene su simulacije date u tabeli 4.1.

Simulacija	Parametar	Opseg
DC / OP	radna tačka	–
SP	f	0–30 GHz
Transient	t	0–30 GHz
PSS + PAC	f	0–30 GHz
PSS + Pnoise	f	0–30 GHz

Table 4.1: Pregled izvršenih simulacija

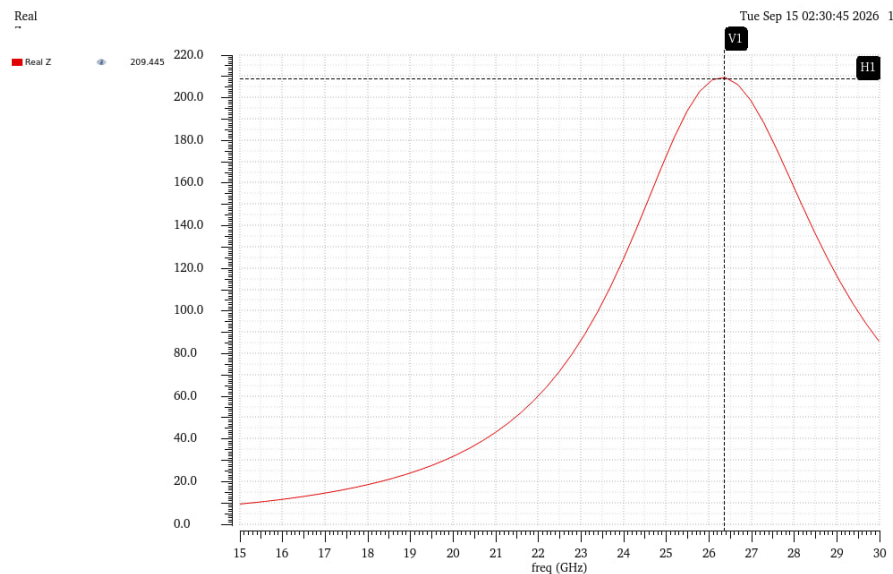
4.2 Konverziono pojačanje u funkciji snage LO signala



Slika 4.3: Konverziono pojačanje u funkciji snage LO signala

Maksimalno konverziono pojačanje od 16.54 dB dobija se pri snazi LO signala od približno 10 dBm (slika 4.3). Za manju snagu pojačanje opada usled nepotpunog (mekog) prekidanja, a za veću snagu blago opada usled prezasićenja prekidačkog stepena.

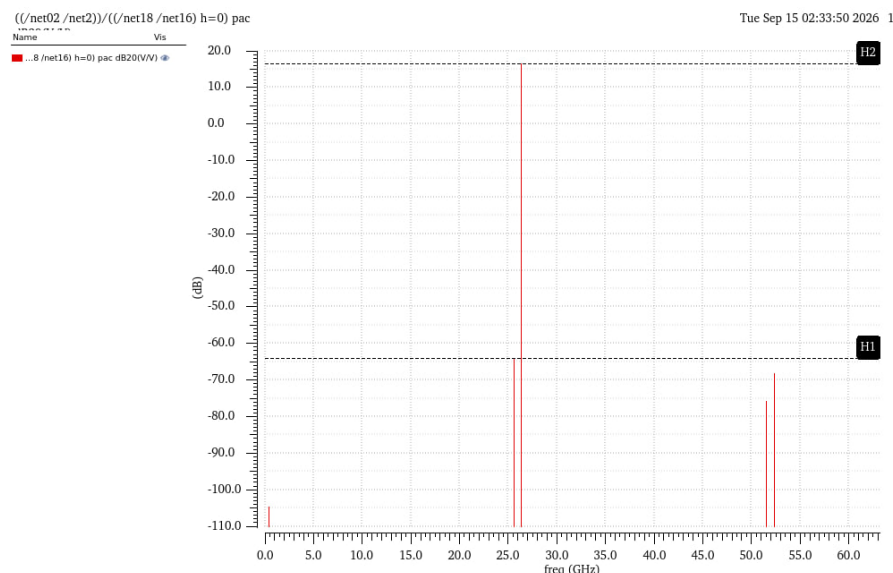
4.3 Validacija rezonantnog opterećenja



Slika 4.4: Realni deo impedanse izlaznog čvora u funkciji učestanosti

Realni deo impedanse izlaznog čvora dostiže maksimum od 209.4Ω na 26.3 GHz (slika 4.4), što potvrđuje da je rezonansa tank kola postavljena u okviru projektovanog opsega.

4.4 Spektar izlaznog signala i harmonijsko izobličenje

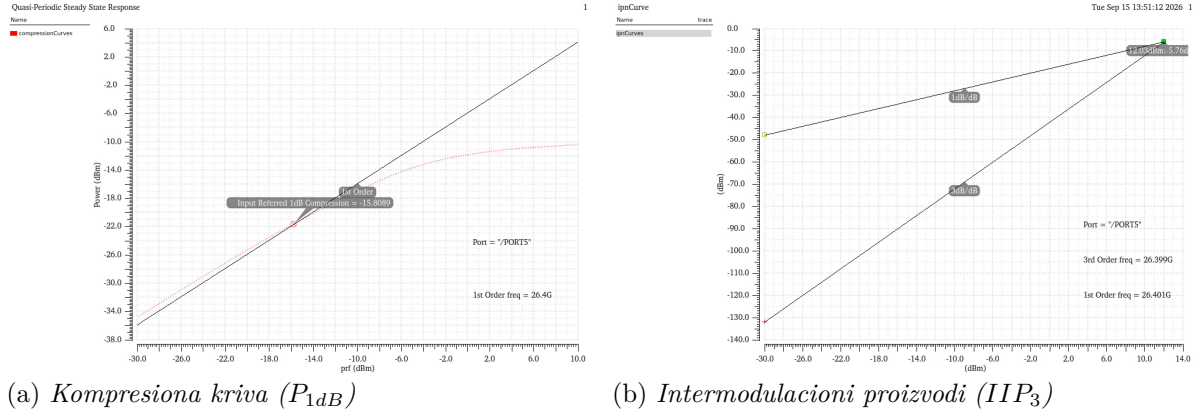


Slika 4.5: Spektar izlaznog signala sa osnovnim tonom i drugim harmonikom

Osnovni ton na $\approx 26 \text{ GHz}$ nalazi se na nivou od 17 dB , dok je drugi harmonik na $\approx 52 \text{ GHz}$ potisnut na oko -65 do -76 dB — potiskivanje veće od 80 dB , očekivano s obzirom na diferencijalnu topologiju kola.

IIR nismo izračinali.

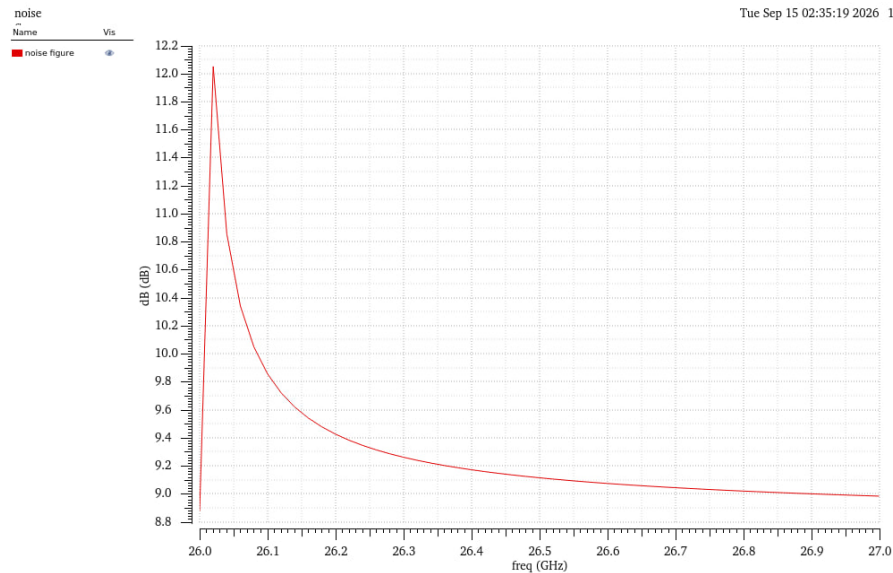
4.5 Linearnost



Slika 4.6: Rezultati simulacije linearnosti

Ulazno referisana 1 dB kompresiona tačka iznosi $P_{1dB} = -15.81$ dBm na 26.4 GHz (slika 4.6a), a ulazna intercept tačka trećeg reda $IIP_3 = 12.03$ dBm (slika 4.6b), dobijena two-tone testom oko 26.4 GHz.

4.6 Šum



Slika 4.7: Faktor šuma u funkciji učestanosti

Faktor šuma ima maksimum od 12.05 dB na donjoj ivici opsega (26.02 GHz) i opada do ≈ 9.0 dB na 27 GHz (slika 4.7).

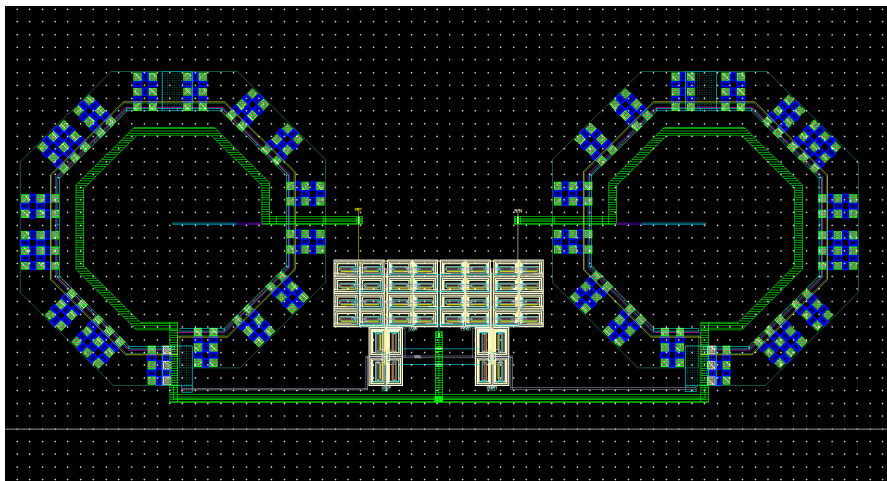
Glava 5

Layout i post-layout simulacije

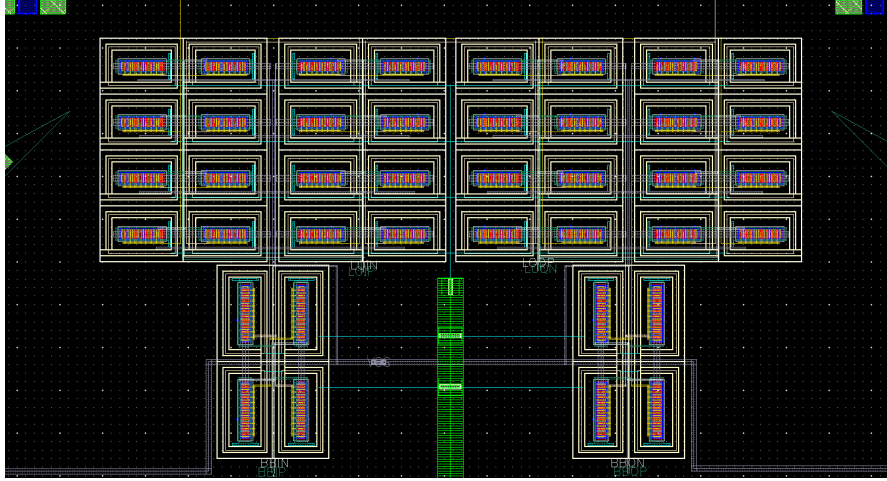
Pri izradi layout-a najveći prioritet dat je simetriji kola, s obzirom na to da IQ mikser svoje performanse (a naročito potiskivanje slike, IRR) u velikoj meri zasniva na savršenoj uparenosti I i Q grane. Tranzistori transkonduktanskog i prekidačkog stepena raspoređeni su prema pravilu *common centroid* raspored (slika 5.2), gde je svaki tranzistor podeljen na više jediničnih segmenata (prstiju) raspoređenih u simetričnu matricu, tako da je centar mase svake logičke grane (I i Q, kao i p/n polovi diferencijalnih parova) poklopljen sa centrom mase kompletnog bloka. Na taj način se minimizuje uticaj gradijenata procesnih parametara (npr. nagiba V_{TH} ili debljine oksida) preko površine čipa na neuparenost grana.

Kalemovi L_1, L_2 realizovani su kao simetrični oktagonalni spiralni kalemovi (slika 5.1), postavljeni jedan pored drugog radi lakšeg simetričnog dovodenja RF izlaza iz centra kola. Trasiranje LO i RF linija ka tranzistorskim blokovima urađeno je nastojanjem da dužine i broj prelaza kroz via-e budu što sličniji između I i Q grane, kako se u signalne putanje ne bi unela dodatna, nenamerna fazna ili amplitudska neuparenost.

Guard ring-ovi oko pojedinačnih LO i BB blokova su, uprkos uobičajenoj praksi, izbegnuti: njihovo uvođenje je dovelo do toga da DRC/LVS provere (odnosno kompletna verifikacija layout-a) nisu prolazile, pa je od te ideje odustalo u korist funkcionalnog i verifikovanog layout-a bez lokalnih guard ring-ova.



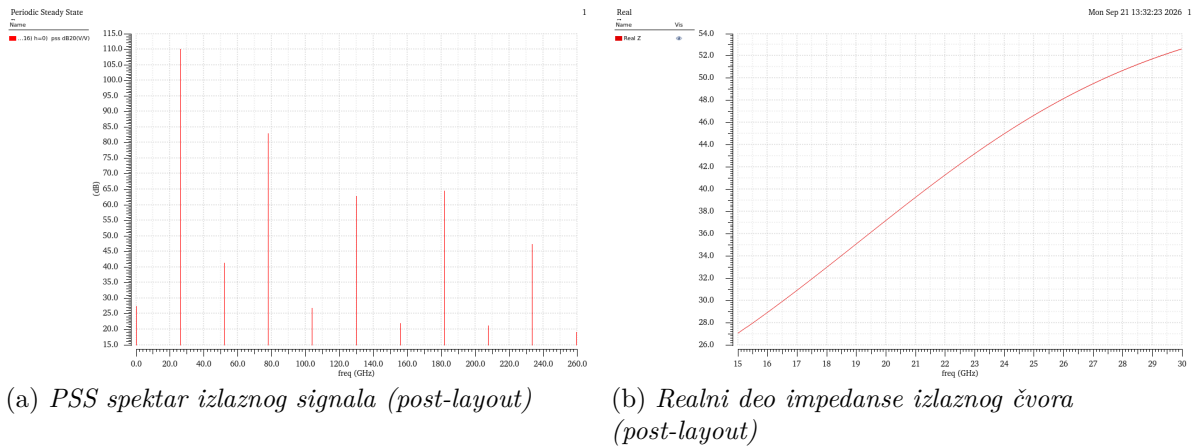
Slika 5.1: *Layout miksera*



Slika 5.2: Uveličan prikaz common centroid rasporeda transkonduktansnog i prekidačkog stepena

Rezultati post-layout (*PEX*) simulacija, prikazani na slici 5.3, pokazuju da parazitni elementi izvučeni iz layout-a značajno degradiraju ponašanje kola u odnosu na šematsku (pre-layout) simulaciju. Na slici 5.3a dat je PSS spektar izlaznog signala — osnovni ton na ≈ 26 GHz i dalje dominira, ali pojačanje od 110dB ni autorima nije jasno kako da tumače. Na slici 5.3b, realni deo impedanse izlaznog čvora u opsegu 15–30 GHz monotonno raste od $\approx 27\Omega$ do svega $\approx 52.6\Omega$, **bez ijednog vidljivog rezonantnog maksimuma** u posmatranom opsegu — za razliku od pre-layout simulacije gde je jasan pik od 209.4Ω dobijen na 26.3 GHz (slika 4.4).

Ovakav rezultat se smatra **neprihvatljivim**: rezonantna učestanost tank kola je, usled parazitnih kapacitivnosti unetih layout-om (parazitne C_{DB}/C_{GD} tranzistora, kapacitivnost dugih i nesimetričnih interkonekcija, kapacitivnost ka supstratu), pomerena daleko iznad projektovanog opsega, tako da na radnoj učestanosti od 28 GHz tank više praktično ne rezoniše — otud drastično manja realna impedansa opterećenja, a samim tim i znatno manje konverziono pojačanje od projektovanog. Najverovatniji uzrok je kombinacija nesimetričnog rutiranja RF/LO linija (različite dužine i broj via-a između I i Q grane, kao i asimetrija u odnosu na centralnu osu kola) kao i mnogo rutiranja liniju iznad linije.



Slika 5.3: Rezultati post-layout (*PEX*) simulacije

Glava 6

Zaključak

Najteži deo projektovanja pokazao se realizacija layout-a, konkretno održavanje dovoljne simetrije I i Q grane potrebne za potiskivanje slike u skladu sa jednačinom (2.5) i tabelom 2.1: iako je pri crtanju layout-a dosledno primenjen *common centroid* raspored tranzistora, post-layout rezultati (slika 5.3) pokazuju da su parazitne kapacitivnosti unete nesimetričnim rutiranjem RF i LO linija znatno veće od pretpostavljenih u ručnom proračunu, što je pomerilo radnu tačku tank kola van projektovanog opsega i degradiralo performanse ispod prihvatljivog nivoa.

Rezultat pre layout faze pokazuje da je kolo projektovano sasvim kako treba i na tome su autori ponose.

Literatura

- [1] Byeonghyeon Kim, Soyeon Kim, Yongho Lee, Seungsoo Kim, Hyunchol Shin, *A 28GHz Quadrature Up-conversion Transmitter in 65nm CMOS for 5G mmWave Radio*, ISOC, 2019.
- [2] Behzad Razavi, *The Harmonic-Rejection Mixer*, IEEE Solid-State Circuits Magazine, jesen 2018.
- [3] Behzad Razavi, *RF Microelectronics*, drugo izdanje, Prentice Hall, 2012.
- [4] Sorin Voinigescu, *High-Frequency Integrated Circuits*, Cambridge University Press, 2013.